

## Exercícios de fixação – Estrutura de seleção

- 1) Faça um programa que receba quatro notas de um aluno, calcule e imprima a média aritmética das notas e a mensagem de aprovado para média superior ou igual a 7.0 ou a mensagem de reprovado para média inferior a 7.0.
- 2) Uma empresa decide dar um aumento de 30% aos funcionários cujo salário é inferior a 500 reais. Escreva um programa que receba o salário de um funcionário e imprima o valor do salário reajustado ou uma mensagem caso o funcionário não tenha direito ao aumento.
- 3) Faça um programa que verifique a validade de uma senha fornecida pelo usuário. A senha é um conjunto de caracteres que são: 'ASDFG'. O programa deve imprimir mensagem de permissão ou negação de acesso.
- 4) Faça um programa que receba a idade de uma pessoa e imprima mensagem de maioridade ou não.
- 5) Faça um programa que calcule e imprima o salário reajustado de um funcionário de acordo com a seguinte regra:
  - salários até 300, reajuste de 50%;
  - salários maiores que 300, reajuste de 30%.
- 6) Faça um programa que receba a altura e o sexo de uma pessoa, calcule e imprima o seu peso ideal, utilizando as seguintes fórmulas:
  - para homens:  $(72.7 * H) - 58$ ;
  - para mulheres:  $(62.1 * H) - 44.7$ .
- 7) Faça um programa que receba a idade de um nadador e imprima a sua categoria seguindo as regras:

| categoria  | idade              |
|------------|--------------------|
| infantil A | 5 – 7 anos         |
| infantil B | 8 – 10 anos        |
| juvenil A  | 11 – 13 anos       |
| juvenil B  | 14 – 17 anos       |
| sênior     | maiores de 18 anos |

- 8) No curso de Desenvolvimento de Software, a nota final do estudante é calculada a partir de 3 notas atribuídas respectivamente a um trabalho de laboratório, a uma avaliação semestral e a um exame final. As notas variam de 0 a 10 e a nota final é média ponderada das 3 notas mencionadas. A tabela a seguir fornece os pesos das notas:

|               |   |        |
|---------------|---|--------|
| Laboratório   | - | peso 2 |
| Av. Semestral | - | peso 3 |
| Exame final   | - | peso 5 |

Faça um programa que receba as 3 notas do estudante, calcule e imprima a média final e o conceito desse estudante.

O conceito segue a tabela abaixo:

| média final | conceito |
|-------------|----------|
| 8.0         | A        |
| 7.0         | B        |
| 6.0         | C        |
| 5.0         | D        |
| < 5.0       | E        |

- 9) Faça um programa que receba o preço de um produto e o seu código de origem e imprima a sua procedência. A procedência obedece a seguinte tabela:

| Código    | Procedência  |
|-----------|--------------|
| 1         | Sul          |
| 2         | Norte        |
| 3         | Leste        |
| 4         | Oeste        |
| 5 ou 6    | Nordeste     |
| 7.8 ou 9  | Sudeste      |
| 10 até 20 | Centro-Oeste |
| 21 até 30 | Nordeste     |

- 10) Faça um programa que receba um número, verifique se este número é par ou ímpar e imprima a mensagem.
- 11) Faça um programa que receba dois números e imprima o menor dos dois.
- 12) Faça um programa que receba três notas de um aluno, calcule e imprima a média aritmética entre essas três notas e uma mensagem que segue a tabela abaixo:

| Média |     | Mensagem  |
|-------|-----|-----------|
| 0.0   | ___ | reprovado |
| 5.0   | ___ | exame     |
| 7.0   | ___ | aprovado  |

- 13) Faça um programa que receba a idade de uma pessoa e classifique-a seguindo o critério a seguir:

| <i>idade</i>     | <i>Classificação</i> |
|------------------|----------------------|
| 0 a 2 anos       | Recém-nascido        |
| 3 a 11 anos      | criança              |
| 12 a 19 anos     | adolescente          |
| 20 a 55 anos     | adulto               |
| Acima de 55 anos | idoso                |

- 14) Faça um programa que receba o código correspondente ao cargo de um funcionário e imprima seu cargo e o percentual de aumento ao qual este funcionário tem direito seguindo a tabela:

| <i>Código</i> | <i>Cargo</i> | <i>Percentual</i> |
|---------------|--------------|-------------------|
| 1             | Escriturário | 50,00%            |
| 2             | Secretário   | 35,00%            |
| 3             | Caixa        | 20,00%            |
| 4             | Gerente      | 10,00%            |
| 5             | Diretor      | Não tem aumento   |

- 15) Faça um programa que mostre um menu com as seguintes opções:

- soma
- raiz quadrada
- finalizar

O programa deve receber a opção desejada, receber os dados necessários para a operação de cada opção, realizar a operação e imprimir o resultado. Na opção finalizar nada deve acontecer.

- 16) Uma companhia de seguros tem três categorias de seguros baseadas na idade e na ocupação do segurado. Somente pessoas com pelo menos 18 anos e não mais de 70 anos podem adquirir apólices de seguros. Quanto às classes de ocupações foram definidos três grupos de risco. A tabela a seguir fornece as categorias em função da caixa de idade e do grupo de risco:

| <i>idade</i> | <i>Grupo de risco</i> |       |      |
|--------------|-----------------------|-------|------|
|              | Baixo                 | Médio | Alto |
| 18 a 24      | 7                     | 8     | 9    |
| 25 a 40      | 4                     | 5     | 6    |
| 41 a 70      | 1                     | 2     | 3    |

Faça um programa que receba a idade e o grupo de risco (b, m ou a) e determine e imprima o código do seguro.

- 17) Faça um programa que receba a medida de um ângulo em graus, um número inteiro. Determine e imprima o quadrante em que se localiza este ângulo. Considere os quadrantes abaixo:

| Ângulo      | Quadrante    |
|-------------|--------------|
| 0   90      | 1º quadrante |
| 90   180    | 2º quadrante |
| 180   270   | 3º quadrante |
| 270   360   | 4º quadrante |
| 0   -90     | 1º quadrante |
| -90   -180  | 2º quadrante |
| -180   -270 | 3º quadrante |
| -270   -360 | 4º quadrante |

Para ângulos maiores que 360 graus, reduza ao intervalo de 0 a 360.

- 18) Uma empresa decidiu dar uma gratificação de Natal aos seus funcionários, baseada no número de horas extras e no número de horas que o funcionário faltou ao trabalho. O valor do prêmio é obtido pela consulta na tabela a seguir, em que:

$$H = (\text{número de horas extras}) - (2/3 * (\text{número de horas-falta}))$$

| H (minutos)     | Prêmio (\$) |
|-----------------|-------------|
| > 240           | 500         |
| 1800 ___   2400 | 400         |
| 1200 ___   1800 | 300         |
| 600 ___   1200  | 200         |
| <= 600          | 100         |

Faça um programa que receba o número de horas extras e o número de horas-falta em minutos de um funcionário. Imprima o número de horas extras em horas, o número de horas, o número de horas-falta em horas e o valor do prêmio.

- 19) Faça um programa que receba o valor do salário mínimo, o número de horas trabalhadas, o número de dependentes do funcionário e a quantidade de horas extras trabalhadas. Calcule e imprima o salário a receber do funcionário seguindo as regras abaixo:

- o valor da hora trabalhada é igual a 1/5 do salário mínimo;
- o salário do mês é igual ao número de horas trabalhadas vezes o valor da hora trabalhada;
- para cada dependente acréscimo de 32 reais;
- para cada hora extra trabalhada o cálculo do valor da hora trabalhada acrescida de 50%;
- o salário bruto é igual ao salário do mês mais os valores dos dependentes mais os valores das horas extras;
- o cálculo do valor do imposto de renda retido na fonte segue a tabela abaixo:

| IRRF   | Salário bruto  |
|--------|----------------|
| isento | Inferior a 200 |
| 10,00% | de 200 até 500 |
| 20,00% | superior a 500 |

- o salário líquido é igual ao salário bruto menos IRRF;
- a gratificação segue a próxima tabela:

| Salário líquido | Gratificação |
|-----------------|--------------|
| Até 350         | 100 reais    |
| Superior a 350  | 50 reais     |

- o salário a receber do funcionário é igual ao salário líquido mais a gratificação.
- 20) Faça um programa para resolver equações do 2º grau.
- 21) Faça um programa que receba uma frase, conte e imprima o número de vogais desta frase.
- 22) Faça um programa que receba uma frase, conte e imprima o número de palavras desta frase.
- 23) Faça um programa que receba uma frase, conte e imprima a quantidade de vezes em que aparece a palavra "aula".
- 24) Escreva um programa que leia três valores inteiros e mostre-os em ordem crescente.
- 25) Escreva um programa que calcule o que deve ser pago por um produto, considerando o preço normal de etiqueta e a escolha da condição de pagamento. Utilize os códigos da tabela a seguir para ler qual a condição de pagamento escolhida e efetuar o cálculo adequado:

| Código | Condição de pagamento                                   |
|--------|---------------------------------------------------------|
| 1      | À vista em dinheiro ou cheque, recebe 10% de desconto.  |
| 2      | À vista no cartão de crédito, recebe 5% de desconto.    |
| 3      | Em 2 vezes, preço normal de etiqueta sem juros.         |
| 4      | Em 3 vezes, preço normal de etiqueta mais juros de 10%. |

- 26) Escreva um programa que leia o valor de dois números inteiros e a operação aritmética desejada: calcule, então, a resposta adequada. Utilize os símbolos da tabela a seguir para ler qual a operação aritmética escolhida:

| Símbolo | Operação aritmética |
|---------|---------------------|
| +       | adição              |
| -       | subtração           |
| *       | multiplicação       |
| /       | divisão             |

- 27) O que será impresso depois de executado o seguinte algoritmo:
- a) num = 20
- b) num = -3
- c) num = 0

```

leia(num)
se num > 0 então
    quale = 'NUMERO POSITIVO'
senão
    se num < 0 então
        quale = 'NUMERO NEGATIVO'
    senão
        quale = 'zero';
fim se;
fim se;
escreva(quale);

```

- 28) Verificar se dados três valores inteiros quaisquer os mesmo formam um triângulo. Se formar informar o tipo, caso contrário, informar que os lados não formam um triângulo.
- 29) Efetuar a leitura de quatro número e apresentar os números que são divisíveis por 2 e 3.
- 30) Construa um programa que seja capaz de concluir qual dentre os seguintes animais foi escolhido, através de perguntas e respostas. Animais possíveis: leão, cavalo, homem, macaco, morcego, baleia, avestruz, pinguim, pato, águia, tartaruga, crocodilo e cobra.
- Exemplo:
- é mamífero? Sim

